ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE

Plataforma Nacional de Interoperabilidad de Electromovilidad

Well-Architected Framework Review

UPME — Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia

OCPI 2.2.1 | 35 Servicios OCI | OKE + Kafka + Functions | Full Stack DR | 21.6M tx/mes | WAF Score: 88%

Resolución 40559/2025 — MinEnergía (21 Nov 2025). Estándar **OCPI 2.2.1**

Entidad	**UPME — Unidad de Planeación Minero-Energética**
Assessment	**Enterprise Cloud-Native — OCI WAF Deep Review**
Fecha	Marzo 2026
Preparado para	**Oracle Architecture Team**
Diseñado por	**UPME — Software Architect Rafael Domínguez** Subdirección Gestión de Información

🔒 DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Manejo exclusivo para **Oracle Corporation** — Assessment y validación de arquitectura y adquisición de infraestructura **OCI**. Reproducción prohibida sin autorización de UPME.

Contenido

1. Resumen Ejecutivo & Perfil de Carga
2. Arquitectura OCI — Componentes & Diseño
2.1 Principios & ADRs
2.2 Stack de Servicios OCI por Capa
2.3 Microservicios en OKE
2.4 Event Streaming & AI Data Platform
2.5 Diagrama de Arquitectura (Mermaid)
2.6 Diagrama OCI Convention (SVG)
3. DevOps, DR & Ambientes
4. WAF Scorecard (4 Pilares)
5. Flujo Principal: Ingesta CPO
6. Arquitecturas de Referencia Oracle
7. Mapeo Servicios OCI (35 servicios)
8. Solicitud al Equipo Oracle

1. Resumen Ejecutivo & Perfil de Carga

Para Oracle Architecture: Plataforma cloud-native sobre OCI para la interoperabilidad de electromovilidad de Colombia (Res. 40559/2025, estándar OCPI 2.2.1). Diseñada para más de **+500 CPOs reportando cada 60s** = **21.6M tx/mes**. Utiliza **35 servicios OCI** con Full Stack DR cross-region.

Dimensión	Valor	Componente OCI
CPOs concurrentes	~500 operadores, cada 60s	OKE + API Gateway + mTLS + OAuth 2.1
Transacciones	~8.3 req/s sostenido, 21.6M/mes	OCI Streaming (Kafka) + OKE autoscaling
Data	~43.2 GB/mes raw OCPI	Object Storage (4 zonas) + ATP + Data Flow
Portal público	Acceso masivo ciudadanos	Redis Cache (opcional) + LB + read replicas
SLA / DR	99.95%, RPO <1h, RTO <30min	Full Stack DR cross-region (OKE + Obj Storage repl.)
Seguridad	Zero Trust, 9 capas defensa	WAF + Service Mesh mTLS + Vault (Default) + Cloud Guard
Ambientes	DEV / QA / SANDBOX / PROD / DR	ArgoCD nativo en OKE + Terraform IaC
Regulación	Res. 40559/2025, Ley 1581, SIC	WORM audit + Data Catalog PII + OCI Audit

Visión: Infraestructura cloud-native sobre OCI. Servicios gestionados para reducir carga operativa. GitOps (ArgoCD) multi-ambiente. Diseño event-driven para **alta concurrencia** (+500 CPOs / 21.6M tx/mes) con escalamiento horizontal automático y DRP integrado desde día n.

2.1 Principios & Decisiones Arquitectónicas

Principios

Cloud-native: Microservicios en OKE, event-driven con Kafka
Managed first: OKE, Streaming, Functions, ATP managed por Oracle
Event-driven: OCI Streaming (Kafka API) desacople ingesta/procesamiento
CQRS + Event Sourcing: Separación escritura/lectura, audit trail
GitOps: ArgoCD declarativo multi-ambiente
Security by design: Service Mesh mTLS, WAF, Vault Default (software keys), Zero Trust
DR by design: Full Stack DR cross-region desde día n

ADRs (Architecture Decision Records)

ADR-001: Microservicios Go (ingesta) + Python (validación) en OKE
ADR-002: OCI Streaming (Kafka API) event-driven
ADR-003: OCI Functions serverless para webhooks y DLQ
ADR-004: OCI Service Mesh mTLS automático inter-servicio
ADR-005: AI Data Platform: Object Storage medallion (Bronze/Silver/Gold) + Data Flow + Data Catalog + AI Services
ADR-006: Full Stack DR cross-region (RPO<1h, RTO<30min)
ADR-007: ArgoCD nativo en nodo OKE, CI/CD GitOps multi-ambiente + OCIR
ADR-008: CQRS + Event Sourcing + DLQ resiliencia

2.2 Stack de Servicios OCI por Capa

Capa	Servicio OCI	Configuración Clave
Edge & Security	**OCI WAF**	OWASP Top 10, DDoS L7, rate limiting/CPO, geo-fencing Colombia
	OCI DNS	electromobility.upme.gov.co — Health Checks multi-región, Traffic Steering DR
	Redis Cache (Opcional)	Caché nativo en OKE para assets React y aceleración portal público. Se habilita según demanda.
Networking	**VCN + Subnets**	CIDR /16, 4 subnets (public edge, private app, private streaming, private data)
	OCI Load Balancer	Flex shape (10Mbps-8Gbps), TLS 1.3, health checks
	OCI API Gateway	Rate limiting/CPO tier, Bearer Token Introspection (KeyCloak), CORS, caching
	OCI Vault (Default)	Software-protected keys (gratuito). CMK, rotación automática. Upgrade a HSM disponible si se requiere FIPS 140-2 L3.
Compute (OKE Enhanced)	**OKE Enhanced Cluster**	Cluster tipo **Enhanced**: Kubernetes API audit logging, cluster add-ons, workload identity. Control plane HA, 3 Fault Domains. Despliegue declarativo via **Manifiestos YAML**.
	Managed Nodes E5	VM.Standard.E5.Flex (AMD EPYC 9J14). **Sizing recomendado: 2 OCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD por nodo.** Autoscaling **2→4 nodos** (min 2 para HA). Total pico: 8 OCPU, 64 GB RAM. Soporta ~48 pods incluyendo observabilidad y DevOps nativos.
	OCI Service Mesh	mTLS auto inter-servicio con envoy sidecar proxy, canary 10%→50%→100%, observabilidad L7
	OCIR	Container Registry con vulnerability scan y signing
Messaging	**OCI Streaming (Kafka)**	5 tópicos, particiones auto-scale, retención 7-30d
	OCI Functions	Serverless validators, webhooks, DLQ processing. Scale-to-zero.
	OCI Queue	DLQ managed, retry backoff exponencial, 7d retención
AI Data Platform	**Autonomous DB (ATP)**	1 OCPU PROD auto-scaling, TDE + CMK. Sin Data Guard (costo-beneficio).
	APEX	Low-code sobre Autonomous DB. Dashboards, reportes, formularios internos.
	Object Storage	4 zonas medallion (Bronze/Silver/Gold/Audit WORM), lifecycle tiering, cross-region repl.
	OCI Data Flow	Elastic Spark: Bronze→Silver→Gold. Reportes UPME. AI Code Assist.
	OCI Data Catalog	Data Governance & Security: metadata, clasificación PII (Ley 1581), data lineage
Integración	**VPN Site2Site + DRG**	IPSec IKEv2 Site-to-Site → Cárgame (MinEnergía). Dynamic Routing Gateway. REST API: GET /crg/cpo/{nit}

	FastConnect (upgrade path)	Conectividad dedicada opcional. Hub routing centralizado via DRG.
Observabilidad (nativa en OKE)	**Grafana**	Instalado dentro del cluster OKE. Dashboards centralizados, visualización de métricas y logs.
	Prometheus + Loki	Nativos en OKE. Métricas infra/app (Prometheus) + logs agregados (Loki). Scraping automático de pods.
	AlertManager	Nativo en OKE. Alertas: PagerDuty (P1), Slack (P2), email (P3). Routing y silencing.
	OCI APM (Opcional)	Tracing distribuido E2E. Pendiente evaluación de costos. Habilitación futura.
Security	**Cloud Guard**	Postura continua, auto-remediation, CIS recipes
	Security Zones	Protección compartimento PROD
	OCI Certificates	CA UPME, certs X.509 por CPO para mTLS
DevOps	**ArgoCD (nativo en OKE)**	Instalado en worker nodes del cluster. Gestiona CI/CD desplegando cada branch por environment via pipelines. GitOps declarativo, canary, rollback <2min. Integración con OCIR.
	OCIR	Container Registry con vulnerability scan y signing. Push desde ArgoCD pipelines.
	OCI Resource Manager	Terraform state remoto, drift detection
DR	**Full Stack DR**	Orquestación failover cross-region: OKE Standby + Object Storage repl. ATP sin Data Guard (backup manual).

2.3 Microservicios en OKE

Microservicio	Lenguaje	Responsabilidad	Pods PROD
Ingesta Service	Go	Recepción OCPI de +500 CPOs. Alta concurrencia. Produce a Kafka.	3-6 (HPA)
Validador OCPI	Python	Consume Kafka. Validación schema OCPI 2.2.1 + business rules. Escribe ATP.	2-4 (HPA)
CPO Manager	Go/Python	Registro CPOs, validación vs Cárgame (VPN), gestión credenciales.	2
Portal API	APIs	API portal público, Open Data, reportes SIC, dashboards.	2-4 (HPA)
Frontend	React+TS	SPA: mapas Leaflet, dashboards Chart.js, admin panel.	2
KeyCloak	Java	IdP: OAuth 2.1, Bearer Token opaco, PKCE, Token Introspection (RFC 7662), RBAC, MFA admin.	2 (HA)
ArgoCD	Go	GitOps controller multi-ambiente.	2 (HA)

2.3b Sizing OKE — Análisis de Recursos (PROD)

Cluster tipo Enhanced con **Managed Nodes E5** (VM.Standard.E5.Flex). Despliegue declarativo via **Manifiestos YAML**. Opción Enhanced habilitada: Kubernetes API

audit logging, cluster add-ons management, workload identity.

Componente	Pods (pico)	CPU request	RAM request	Notas
Ingesta (Go)	6	200m × 6 = 1.2	256Mi × 6 = 1.5 Gi	Go ultra-eficiente, alto throughput
Validador (Python)	4	500m × 4 = 2.0	512Mi × 4 = 2.0 Gi	CPU-bound validación schema
Portal APIs	4	250m × 4 = 1.0	256Mi × 4 = 1.0 Gi	Async APIs
Frontend (React)	2	100m × 2 = 0.2	128Mi × 2 = 256 Mi	Nginx + static assets
KeyCloak HA (Java)	2	500m × 2 = 1.0	1 Gi × 2 = 2.0 Gi	Java heap. Crítico para auth.
CPO Manager	2	200m × 2 = 0.4	256Mi × 2 = 512 Mi	Validación vs Cárgame
ArgoCD (server+repo+ctrl)	3	250m × 3 = 0.75	512Mi × 3 = 1.5 Gi	Nativo en OKE
Grafana	1	200m	512 Mi	Dashboards centralizados
Prometheus	1	300m	1.5 Gi	Scraping ~48 pods
Loki	1	200m	1.0 Gi	Log aggregation
AlertManager	1	100m	128 Mi	Routing alertas
envoy sidecars (Service Mesh)	~18	50m × 18 = 0.9	64Mi × 18 = 1.1 Gi	Sidecar por pod app
kube-system (CoreDNS, proxy)	~6	0.5	1.0 Gi	Overhead K8s
TOTAL PICO	**~48 pods**	**~8.5 OCPU**	**~14 Gi**	**+ 25% headroom scheduling**
CON HEADROOM (25%)		**~10.6 OCPU**	**~17.5 Gi**	**Capacidad mínima requerida**

Sizing recomendado por nodo (PROD): VM.Standard.**E5**.Flex — **2 OCPU**, **16 GB RAM**, **100 GB SSD** (Boot Volume).
Autoscaling: Mínimo **2 nodos** (HA), máximo **4 nodos**. Total pico: 8 OCPU, 64 GB RAM.
Justificación: Con 2 nodos (4 OCPU, 32 GB) se cubre la carga sostenida. Con 3-4 nodos (6-8 OCPU, 48-64 GB) se absorben picos, HPA burst, y mantenimiento rolling update sin degradación.
Enhanced features: API audit logging, cluster add-ons, workload identity, Kubernetes dashboard nativo.

2.4 Event Streaming & AI Data Platform

OCI Streaming (Kafka Managed) — +5 Tópicos

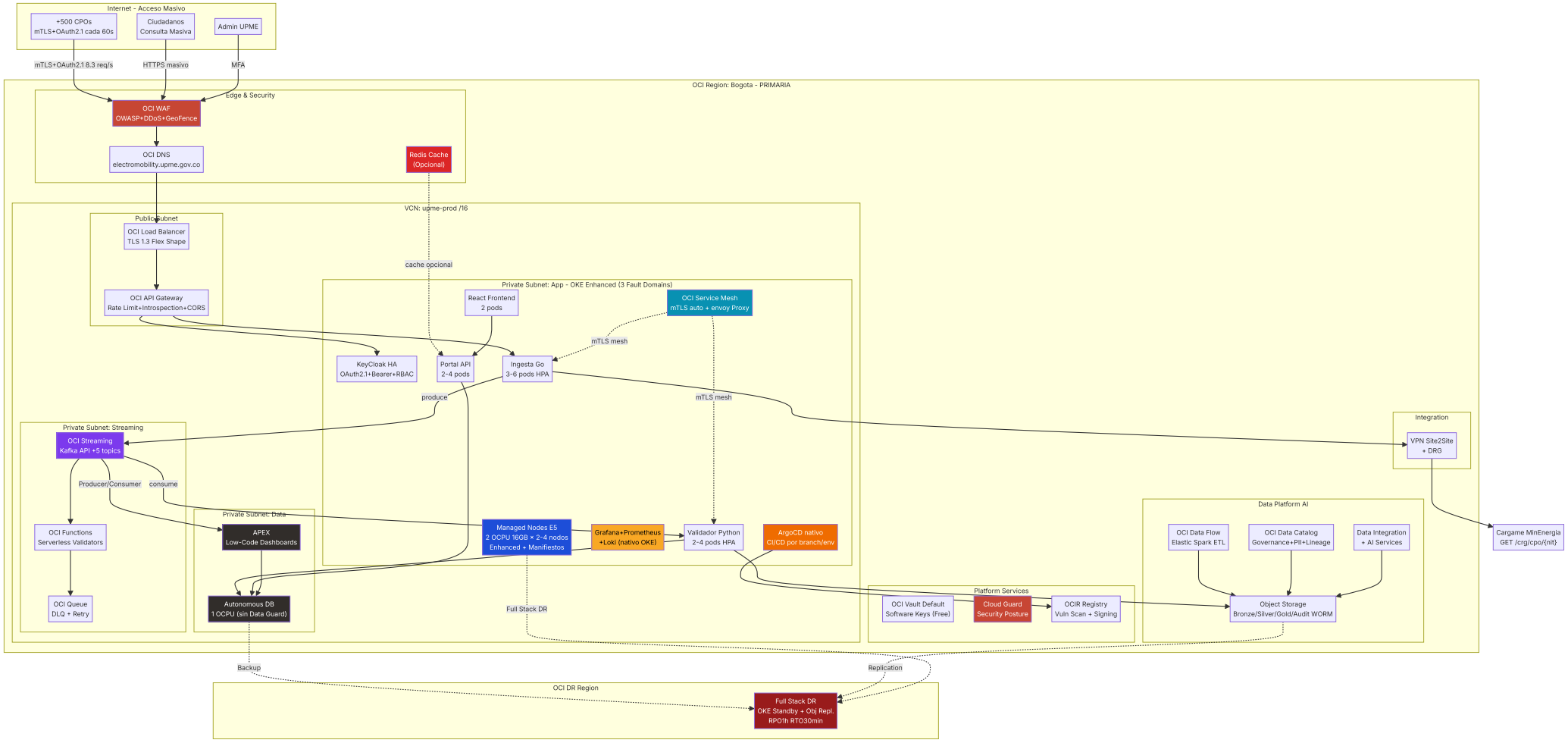
Tópico	Flujo	Ret.
raw-reports	Ingesta(Go) → Validador(Py)	7d
cpo-validations	CPO Mgr → Validador + Audit	7d
cargame-responses	Cárgame → CPO Manager	3d
audit-events	Todos → Audit Logger → WORM	30d
dlq-errors	Rechazados → DLQ Processor	30d

AI Data Platform — Medallion Architecture (Object Storage)

Zona (Medallion)	Contenido	Tier
Bronze	JSON OCPI brutos de CPOs (raw ingest)	Standard
Silver	Datos validados, Parquet normalizado, enriquecidos	Standard
Gold	Agregaciones, reportes UPME, vistas analíticas	Infrequent
Audit	Logs inmutables (WORM lock)	Archive

ETL: OCI Data Flow (Elastic Spark) Bronze→Silver→Gold. AI Code Assist.
Data Integration: OCI Data Integration para pipelines de datos, conectores nativos, transformaciones.
AI Services: GenAI, Agentic AI, Analytics, Document Understanding.
Data Governance & Security: OCI Data Catalog (metadata, PII classification, data lineage, security)

2.5 Diagrama de Arquitectura (Mermaid)



2.5b Diagrama de Arquitectura To-Be (Draw.io — Vista Detallada)

Diagrama detallado: Vista completa de la arquitectura OCI To-Be, incluyendo Edge Security, VCN con subnets pública y privada, OKE Cluster con 3 Fault Domains, Worker Nodes (AMD EPYC 9J14), Service Mesh con envoy proxies, integración Cárgame via VPN Site2Site + DRG, Autonomous DB + APEX, OCI Streaming (Kafka), y la capa Data Platform AI (Integrations, Analytics, Data Catalog, Data Integration, AI — GenAI, Agentic AI).

Arq UPME-To Be — Arquitectura OCI To-Be — Primary Region Bogotá

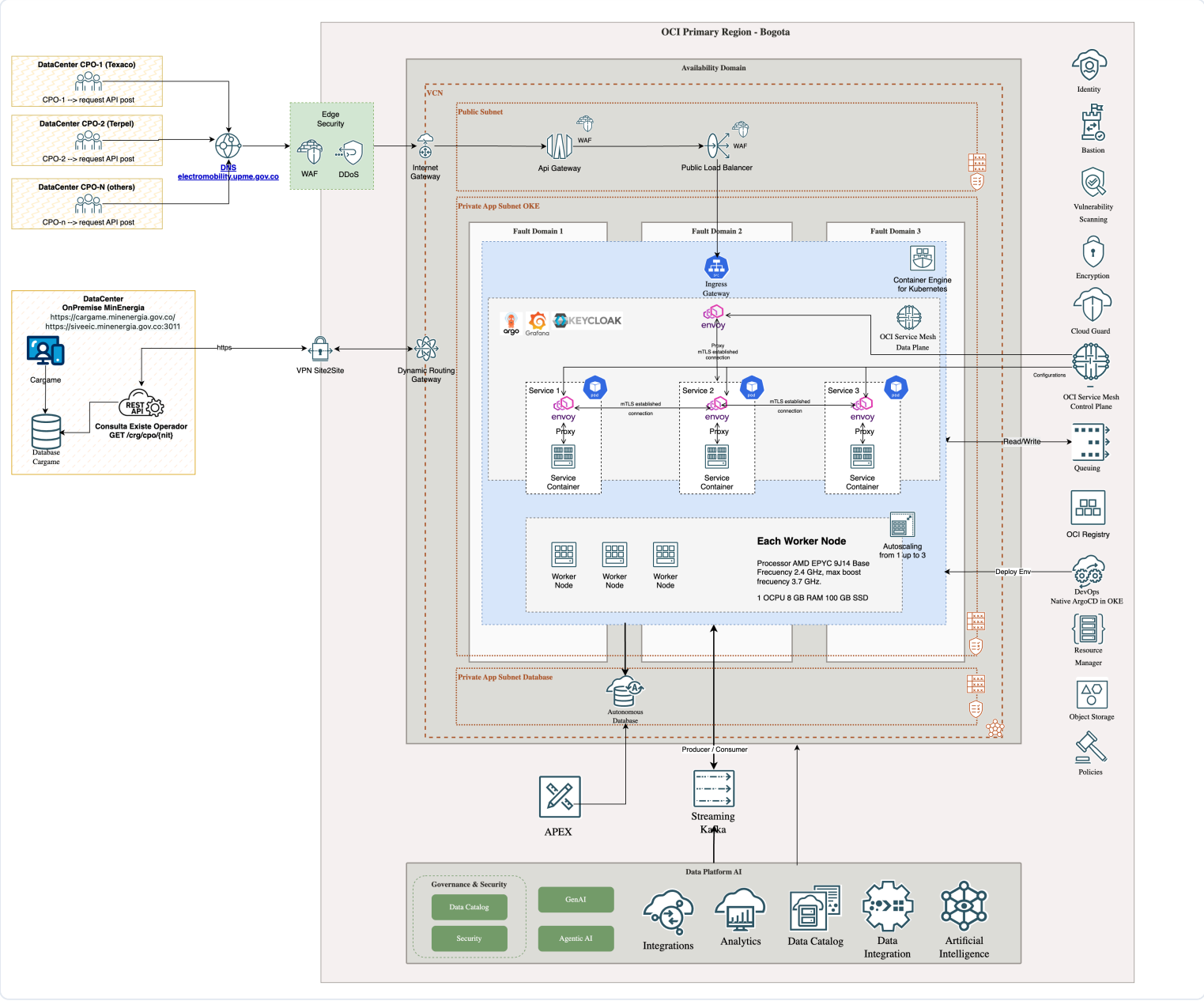


Diagrama generado desde Arq UPME-To Be.drawio.html — OCI Primary Region Bogotá — Availability Domain — 3 Fault Domains

2.6 Diagramas OCI Convention (Redwood Design System)

Location Group | Network Group (VCN/Subnet) | OCI Component (Ivy) | OCI Icon (Ocean) | Network / Sienna | Oracle Red | Bark (Connectors)

Diagrama 1: Arquitectura Lógica OCI — Región Primaria

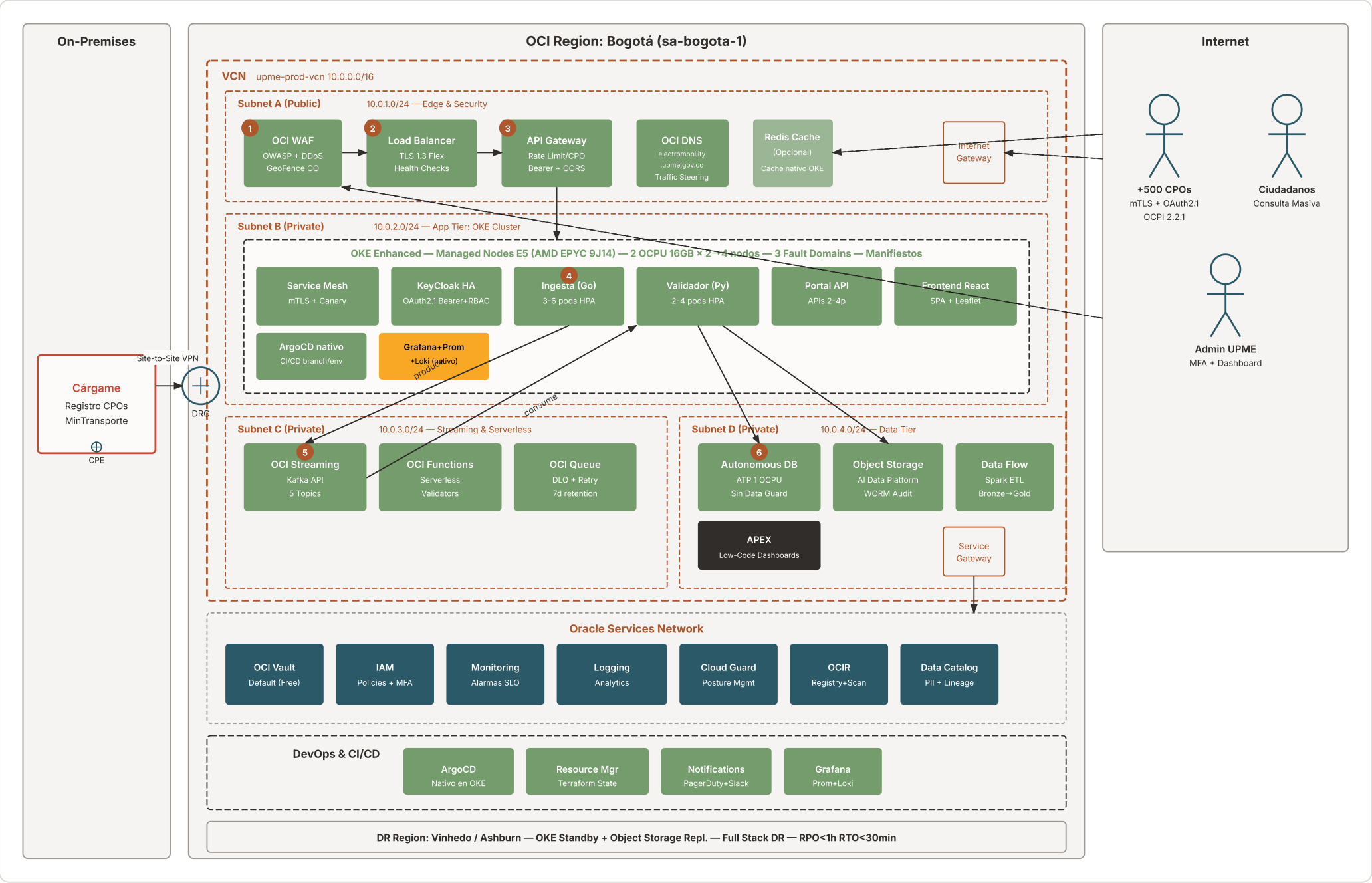


Diagrama 2: Arquitectura de Seguridad (9 Capas)

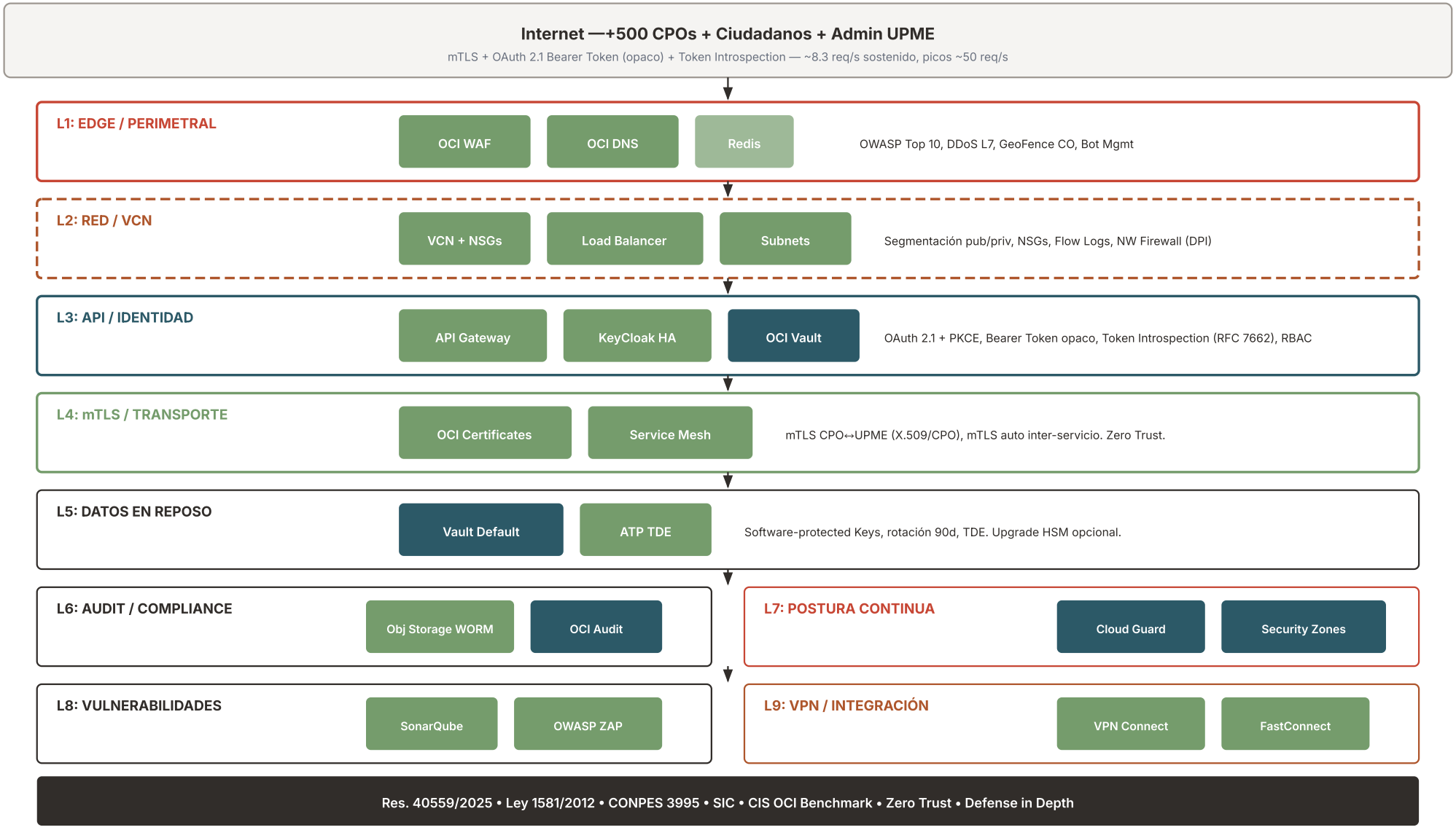
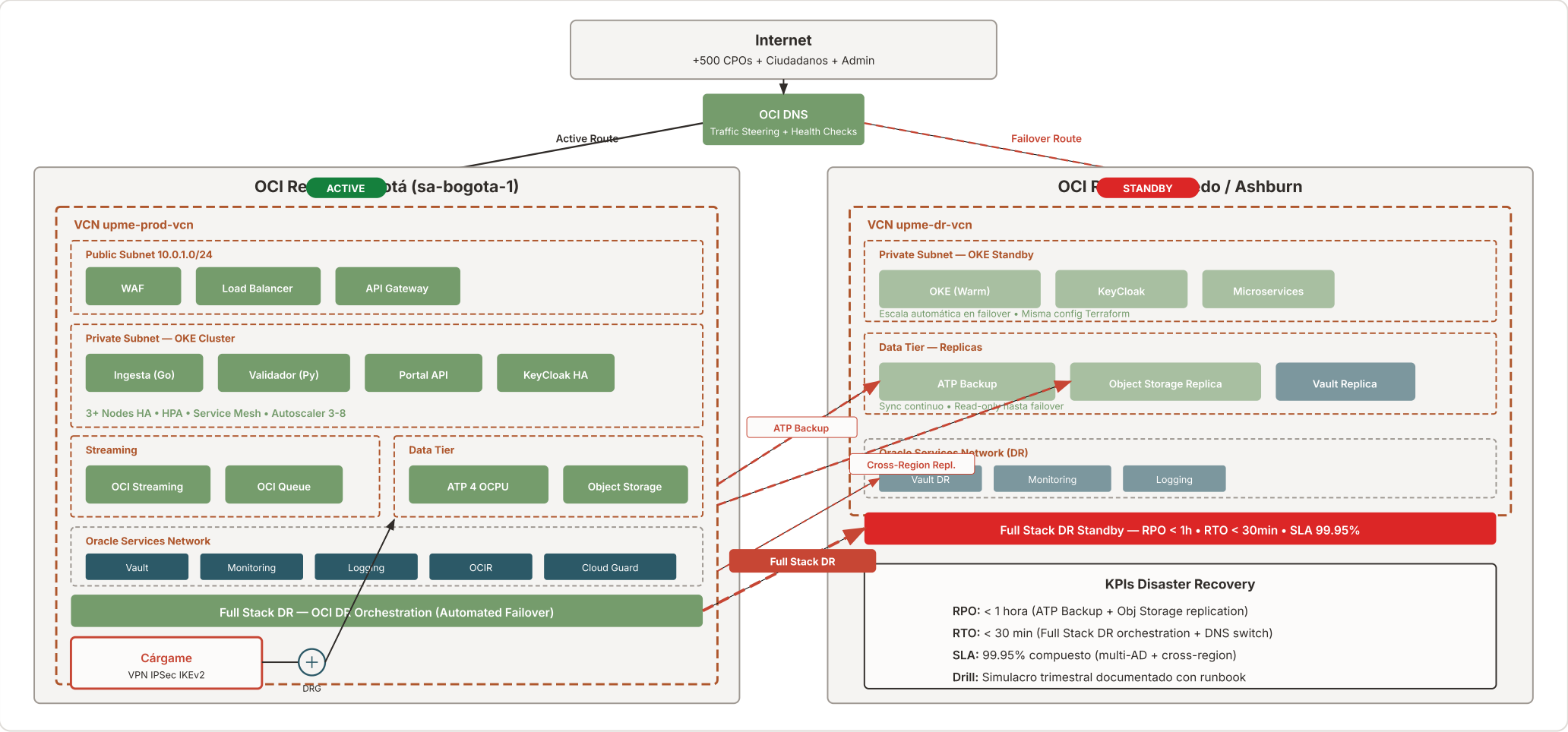


Diagrama 3: Arquitectura DR Cross-Region



3. DevOps, DR & Ambientes

Ambientes (ArgoCD GitOps)

Ambiente	OKE	Sync
DEV	2 nodos	Auto-sync on push develop
QA	3 nodos	Manual + QA Lead approval
SANDBOX	2 nodos	Auto CPO testing
PROD	2→4 Managed E5 HA	Manual + 2 approvals + canary 10→50→100%
DR	Warm standby	Full Stack DR failover

DR Cross-Region

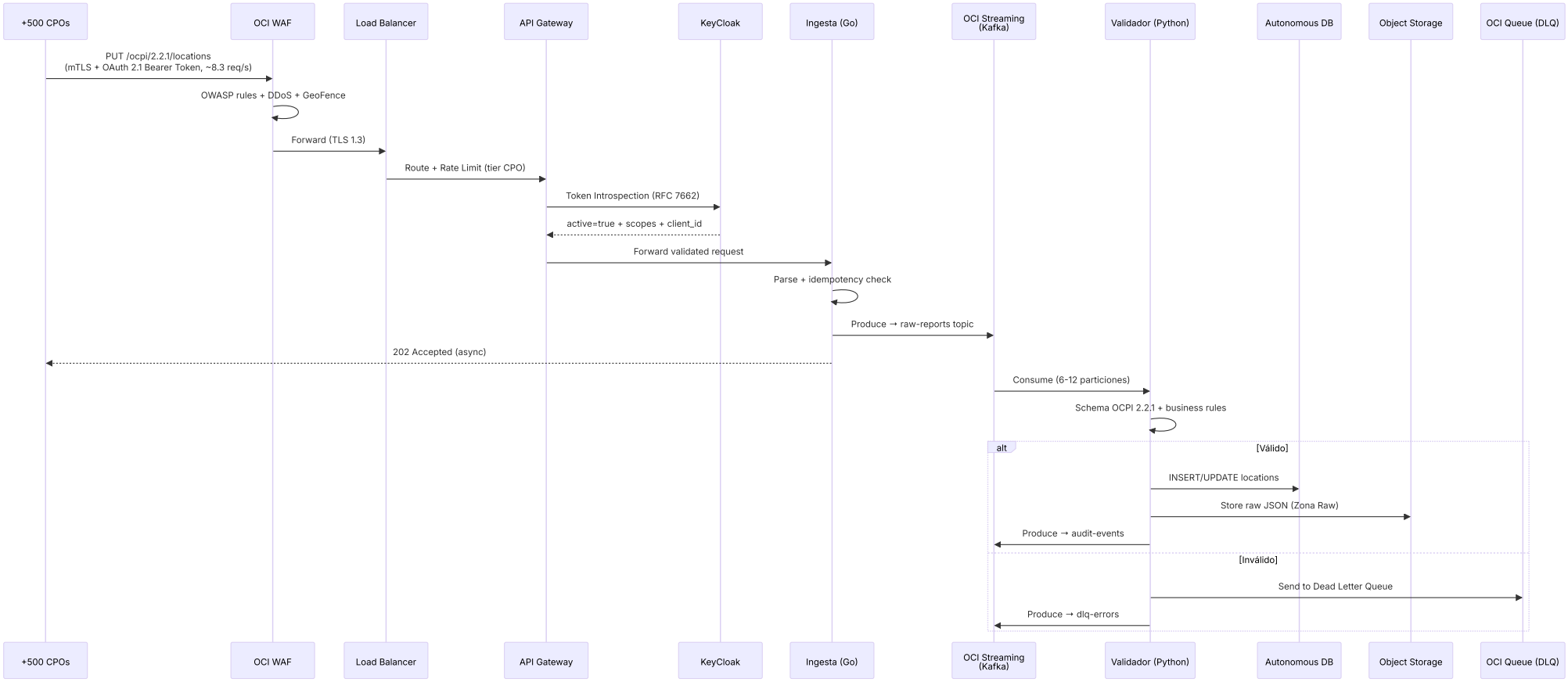
KPI	Objetivo	Mecanismo OCI
RPO	< 1 hora	ATP Backup + Obj Storage repl.
RTO	< 30 min	Full Stack DR + DNS Traffic Steering
SLA	99.95%	Multi-AD + cross-region compuesto
Drill	Trimestral	Runbook documentado + simulacro

CI/CD: ArgoCD nativo en nodo OKE (lint, tests, SAST/SonarQube, Docker→OCIR, GitOps declarativo multi-ambiente)
Observabilidad: Grafana + Prometheus + Loki + AlertManager (en OKE)
IaC: Terraform + OCI Resource Manager (state remoto, drift detection)

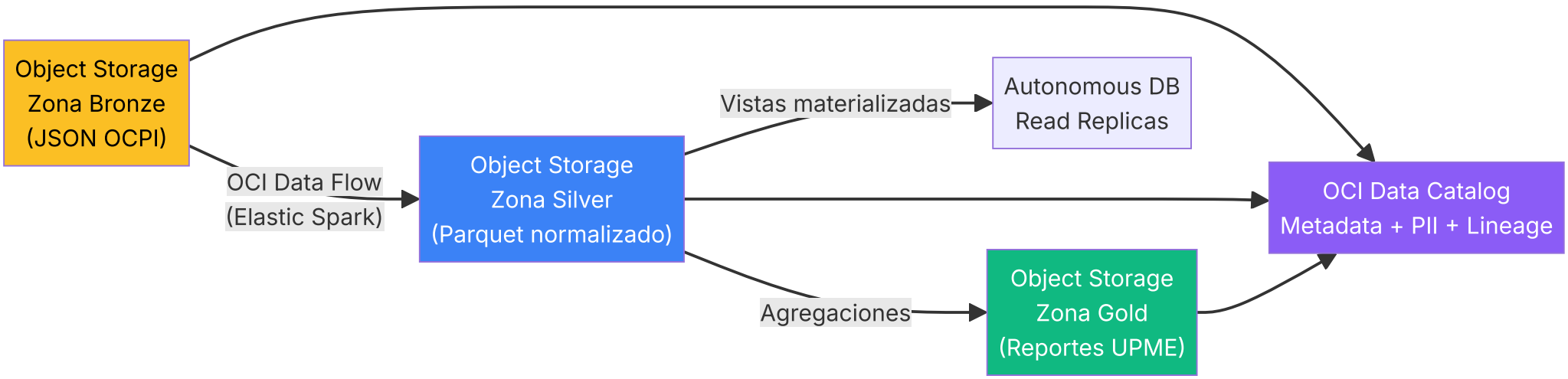
4. WAF Scorecard (4 Pilares)

Pilar	Madurez	Score	Fortalezas Principales	Gaps Principales
Security & Compliance		88%	9 capas defensa, Zero Trust, mTLS E2E, WORM audit, Vault Default (software keys)	Cloud Guard + Security Zones pendientes. Network Firewall DPI.
Reliability & Resilience		90%	Full Stack DR, OKE HA (3 Fault Domains), DLQ, circuit breaker, event sourcing	DR drill pendiente. Runbooks formales.
Performance & Cost		87%	Go ingesta, Kafka desacople, HPA + autoscaler, Virtual Nodes burst, flex shapes	Load testing 21.6M tx/mes pendiente. Grafana dashboards SLO.
Operational Efficiency		85%	~71h/sem operación eliminada (managed), GitOps, IaC, CI/CD enterprise	Incident playbooks, Grafana+Prometheus tuning, AlertManager routing.
GLOBAL WAF SCORE		88%	**Arquitectura enterprise cloud-native madura.** Bien alineada con Oracle WAF. Gaps son operativos (runbooks, drills, observabilidad) no arquitectónicos.	

5. Flujo Principal: Ingesta CPO (+500 CPOs / 60s)



Flujo: ETL AI Data Platform (Batch)



6. Arquitecturas de Referencia Oracle

Oracle Architecture Center: La arquitectura UPME se alinea con las siguientes arquitecturas de referencia publicadas por Oracle. Se solicita al equipo Oracle Architecture validación de la implementación propuesta contra estos patrones.

#	Referencia Oracle Architecture Center	Aplicación en UPME	Componentes OCI
1	**Deploy microservices on OKE**	Go + Python en OKE, HPA, Service Mesh, namespaces/env	OKE, OCIR, Service Mesh, API GW
2	**Stream messages with OCI Streaming (Kafka)**	Event-driven: +5 tópicos para ingesta, validación, audit, DLQ	Streaming, Functions, Queue
3	**Deploy HA web applications on OCI**	Portal masivo: Redis Cache (opcional) + LB + OKE multi-AD + ATP	LB, Redis, OKE, ATP, DNS
4	**Landing zone CIS OCI Benchmark**	Terraform Landing Zone, compartimentos, IAM, Cloud Guard	IAM, Cloud Guard, Security Zones
5	**Disaster recovery on OCI**	Full Stack DR cross-region: OKE Standby + Obj Storage repl. ATP backup manual.	Full Stack DR, DNS, Obj Storage
6	**Build a data lake on OCI**	AI Data Platform medallion (Bronze/Silver/Gold) + Data Flow (Spark) + Data Catalog	Obj Storage, Data Flow, Data Catalog, AI Services
7	**Manage APIs with OCI API Gateway**	Rate limiting/CPO, Bearer Token Introspection, CORS, caching	API GW, WAF, Vault, KeyCloak
8	**GitOps with ArgoCD and OKE**	ArgoCD nativo en nodo OKE, multi-ambiente con canary via Service Mesh	OKE, ArgoCD (nativo), OCIR
9	**Connect on-premises to OCI**	VPN Site2Site IPSec + DRG para Cárgame (GET /crg/cpo/{nit}). FastConnect upgrade path.	VPN Site2Site, DRG, FastConnect
10	**Observability with Grafana Stack**	Grafana + Prometheus + Loki + AlertManager en OKE. OCI APM opcional (pendiente costos).	Grafana, Prometheus, Loki, AlertManager

7. Mapeo Servicios OCI (35 servicios)

Capa	Servicio	Ambientes	Estado
Edge	OCI WAF — OWASP+DDoS+GeoFence	PROD	Activo
	OCI DNS — Traffic Steering + Health Checks	Todos	Activo
	Redis Cache (Opcional) — Caché nativo en OKE, habilitación según demanda	PROD	Opcional
Network	VCN + Subnets + NSGs — Segmentación 4 subnets	Todos	Activo
	OCI Load Balancer — Flex TLS 1.3	Todos	Activo
	OCI API Gateway — Rate limit/CPO, Bearer Introspection, CORS	Todos	Activo
	VPN Site2Site + DRG — Cárgame (GET /crg/cpo/{nit}). FastConnect upgrade path.	PROD	Activo
Compute	OKE Enhanced Cluster — Managed Nodes E5 (VM.Standard.E5.Flex, AMD EPYC 9J14). 2 OCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD/nodo. 3 Fault Domains. Autoscaling 2→4. Manifiestos YAML.	Todos	Activo
	OCI Service Mesh — mTLS auto, canary	QA, PROD	Activo
	OCI Functions — Serverless validators, webhooks	Todos	Activo
	OCIR — Container Registry + vuln scan	Todos	Activo
Messaging	OCI Streaming (Kafka) — +5 tópicos	Todos	Activo
	OCI Queue — DLQ + retry backoff	PROD	Activo
Data	Autonomous DB (ATP) — 1 OCPU, auto-scaling, TDE + CMK. Sin Data Guard.	Todos	Activo
	APEX — Low-code sobre Autonomous DB. Dashboards, reportes, formularios.	PROD	Activo
	Object Storage — AI Data Platform medallion (Bronze/Silver/Gold/Audit WORM)	Todos	Activo
	OCI Data Flow — Spark ETL Raw→Curated→Analytics	PROD	Activo
	OCI Data Catalog — Metadata, PII, lineage	PROD	Activo
Security	OCI Vault Default — Software-protected keys (gratuito). Upgrade HSM opcional.	Todos	Activo
	OCI Certificates — mTLS X.509/CPO	PROD	Activo

	Cloud Guard — Postura continua, auto-remediation	PROD	Pendiente
	Security Zones — Protección compartimento PROD	PROD	Pendiente
	OCI Bastion — Acceso admin auditado	Todos	Roadmap
Observability	Grafana (en OKE) — Dashboards centralizados, métricas y logs	Todos	Activo
	Prometheus (en OKE) — Métricas infra/app, scraping, alertas	Todos	Activo
	Loki (en OKE) — Logs agregados, full-text search	Todos	Activo
	AlertManager (en OKE) — Routing alertas PagerDuty, Slack, email	Todos	Activo
	OCI APM (Opcional) — Tracing distribuido E2E. Pendiente evaluación de costos.	QA, PROD	Pendiente
DevOps	ArgoCD (nativo en worker nodes OKE) — CI/CD GitOps: despliega branches por environment via pipelines, canary, rollback. Integrado con OCIR.	Todos	Activo
	OCIR — Container Registry + vulnerability scan + signing	Todos	Activo
	OCI Resource Manager — Terraform state, drift	Todos	Activo
DR	OCI Full Stack DR — Failover: OKE Standby + Obj Storage repl. ATP backup manual.	PROD→DR	Activo

Total servicios OCI mapeados: 34 servicios. 27 activos, 4 pendientes (quick wins), 3 en roadmap.

Áreas de Colaboración Solicitadas

La UPME busca establecer una **partnership estratégica con Oracle** para la plataforma nacional de interoperabilidad de electromovilidad. Solicitamos al equipo Oracle Architecture su apoyo en:

A. Validación de Arquitectura Enterprise

- Review del diseño OKE (node pools, autoscaling, namespaces, Service Mesh)
- Validación de la configuración OCI Streaming (particionamiento, retención, consumer groups)
- Review del modelo de seguridad Zero Trust (9 capas)
- Validación de la estrategia Full Stack DR (RPO <1h, RTO <30min)
- Feedback sobre el diseño de AI Data Platform (Object Storage medallion + Data Flow + Data Catalog + AI Services)

B. Acompañamiento en Implementación

- Asesoría en configuración Landing Zone CIS Benchmark
- Best practices OKE producción: HA multi-AD, Virtual Nodes, node pool sizing
- Optimización Autonomous DB + APEX para carga OCPI (1 OCPU auto-scaling, Performance Hub)
- Configuración Cloud Guard + Security Zones + Vulnerability Scanning
- Asesoría en OCI Service Mesh para canary deployments
- Review de ArgoCD nativo en OKE + OCIR integración

C. Soporte Enterprise

- Sesiones de architecture review: pre-Sandbox (Jul 2026) y pre-Go-Live (Oct 2026)
- Canal directo con Oracle Architecture LATAM
- Acceso a Oracle Architecture Center para consultas de referencia
- Programa Oracle Customer Success para seguimiento post Go-Live
- Participación en DR Drill como observadores (Sep 2026)

ORACLE WELL-ARCHITECTED FRAMEWORK — REVIEW

Plataforma Nacional de Interoperabilidad de Electromovilidad

UPME — Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia

OKE + Kafka + Functions | Full Stack DR | ArgoCD GitOps | 21.6M tx/mes | 35 servicios OCI | WAF Score: 88%

Versión — Marzo 2026 — Confidencial Oracle + UPME
Diseñado por: UPME — Software Architect Rafael Domínguez — Subdirección Gestión de Información
Preparado para: Oracle Architecture Team
© 2026 UPME

🔒 Documento confidencial de manejo exclusivo para Oracle Corporation en el marco del assessment de arquitectura y adquisición de infraestructura OCI.